Plano de Ensino: Conceitos Avançados de Arquiteturas de Sistemas (CAAS)

Instituição: Escola Estadual Professora Sebastiana de Almeida e Silva (EEPSAS) Ano Letivo: 2026 | Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (3º Ano) Carga Horária Total: 78 Aulas distribuídas em 39 Semanas Letivas (Apenas semanas com aulas ativas) Metodologia Obrigatória: Dilema >> Ferramenta >> Aplicação Prática

1º TRIMESTRE (04/02/2026 a 20/05/2026) - 28 Aulas Previstas

Semana 01 : O Processo de Desenvolvimento Ágil Conteúdo: Tentar prever todos os requisitos de um software antes de escrever a primeira linha de código gera o fracasso de projetos inteiros (Modelo Cascata). Dilema: Como adaptar o projeto a mudanças sem perder o controle? Ferramenta: O Manifesto Ágil e a quebra de ciclos de entrega. Atividade: Dinâmica de levantamento de requisitos com os alunos, demonstrando na prática como a expectativa do cliente muda rapidamente. Data: 09/02 - Segunda: 2 aulas. *Nota: Primeira aula da disciplina dentro da semana letiva inicial.*

Semana 02 : Metodologias Ágeis: Scrum vs XP Conteúdo: Times desorganizados perdem prazos e sobrepõem código. O dilema de gerir pessoas e entregáveis técnicos. Ferramentas: Papéis do Scrum (Product Owner, Scrum Master, Dev) e táticas técnicas do Extreme Programming (Pair Programming). Atividade: Simulação de uma Daily Scrum e programação em pares (Pair Programming) no laboratório para resolução de um algoritmo curto. Data: 23/02 - Segunda: 2 aulas.

Semana 03 : Documentação Estratégica e Especificação Conteúdo: Conhecimento técnico restrito à mente de um único desenvolvedor cria dependência e paralisa a equipe quando ele se ausenta. Dilema da falta de memória do projeto. Ferramenta: Padrões técnicos de Especificação de Processos e diagramação rápida. Atividade: Escrita da documentação de um processo simples do sistema (ex: Fluxo de Login) garantindo que qualquer membro da equipe consiga entender sem perguntar. Data: 02/03 - Segunda: 2 aulas.

Semana 04 : Gestão de Fluxo: Kanban e Sprints Conteúdo: "O que eu devo programar hoje?" O dilema do gargalo de tarefas e o ócio criativo. Ferramenta: O quadro Kanban (To Do, Doing, Done) e o conceito de limites de trabalho em progresso (WIP). Atividade: Criação e configuração de um Board digital (ex: Trello ou Jira) mapeando o backlog do projeto base que os alunos desenvolverão. Data: 09/03 - Segunda: 2 aulas.

Semana 05 : Engenharia de Requisitos: User Stories Conteúdo: O cliente não sabe descrever o que quer tecnicamente (ex: "Quero um botão mágico"). O dilema da tradução. Ferramenta: A sintaxe das User Stories ("Como [Ator], eu quero [Ação] para que [Motivo]") e a pontuação por Story Points. Atividade: Transcrição das necessidades confusas de um "cliente simulado" em cards técnicos estritos e estimativa de esforço pela equipe (Planning Poker). Data: 16/03 - Segunda: 2 aulas.

Semana 06 : Introdução: Design vs. Arquitetura Conteúdo: Projetos crescem e de repente ninguém mais sabe onde fica o arquivo de envio de e-mails. Dilema da entropia do código. Ferramenta: Compreensão da Arquitetura de Software como a decisão de alto nível (estruturas) vs o Design como decisão de baixo nível (algoritmos). Atividade: Esboço no quadro (diagrama de blocos) que separa a interface web da inteligência do sistema. Data: 23/03 - Segunda: 2 aulas.

Semana 07 : Clean Architecture (A Regra de Dependência) Conteúdo: Alterar uma regra de desconto faz o HTML quebrar. O dilema do acoplamento sistêmico. Ferramenta: A Clean Architecture (Arquitetura Limpa) e a Regra de Dependência: o código mais interno não pode conhecer nada do mundo externo. Atividade: Refatoração de pastas de um projeto base, movendo Regras de Negócio (Entidades) para o centro geométrico da aplicação, completamente cegas para a Web. Data: 30/03 - Segunda: 2 aulas.

Semana 08 : Avaliação Parcial (Agilidade e Requisitos) Conteúdo: Verificação da capacidade de organizar, documentar e estruturar o fluxo inicial de um desenvolvimento sob metodologias ágeis e bases arquiteturais. Atividade: Avaliação laboratorial de modelagem de requisitos, onde o aluno decompõe um problema real em User Stories pontuadas em um Kanban. Data: 06/04 - Segunda: 2 aulas.

Semana 09 : Princípios SOLID: Single Responsibility e Open/Closed Conteúdo: Classes "Deus" que validam, processam e salvam no banco tornam a manutenção um pesadelo. O Dilema da Fragilidade. Ferramentas: O SRP (Responsabilidade Única) e o OCP (Aberto para Extensão, Fechado para Modificação). Atividade: Quebra de uma "Classe Deus" de faturamento em componentes microscópicos, onde cada classe é responsável por apenas um motivo de mudança. Data: 13/04 - Segunda: 2 aulas.

Semana 10 : Princípios SOLID: Liskov Substitution e Interface Segregation Conteúdo: Classes filhas que recusam comportamentos da classe pai geram travamentos inesperados ("Avestruz é uma Ave, mas não voa"). O dilema da herança incorreta. Ferramentas: LSP (Substituição de Liskov) e ISP (Segregação de Interfaces). Atividade: Correção de heranças falhas criando interfaces estreitas e focadas, em vez de obrigar o sistema a assinar contratos genéricos gigantes. Data: 22/04 - Quarta: 2 aulas. *Nota: A segunda-feira 20/04 é recesso. Excepcionalmente, esta quarta-feira utilizará o horário de segunda para assegurar as aulas de CAAS.*

Semana 11 : Princípio da Inversão de Dependência (DIP) Conteúdo: Sistemas fortemente atrelados à classe concreta "BancoMySQL" não podem migrar para "BancoPostgres" sem reescrever tudo. Dilema da rigidez. Ferramenta: O conceito de depender de Interfaces/Abstrações, não de implementações concretas (DIP). Atividade: Implementação da Injeção de Dependências no código. A classe principal passará a exigir um "Contrato de Banco", não importando qual tecnologia o executa por baixo. Data: 27/04 - Segunda: 2 aulas.

Semana 12 : Independência de Frameworks e UI Conteúdo: O framework (ex: Laravel/React) não é o seu sistema, ele é um detalhe de entrega. Dilema da infecção do framework na regra de negócio. Ferramenta: O padrão de arquitetura que restringe os frameworks às camadas

periféricas (Adapters). Atividade: Execução de uma regra de negócio através do navegador (Web) e pelo terminal (CLI), provando que o núcleo funciona independente da interface. Data: 04/05 - Segunda: 2 aulas.

Semana 13 : Casos de Uso (Use Cases) e Regras de Aplicação Conteúdo: Onde fica o código que descreve "Como um usuário se cadastra"? Se estiver nas rotas, quebramos a arquitetura. Dilema da orquestração. Ferramenta: A camada de Use Cases (Interactors) orquestrando o fluxo entre Entidades e o mundo externo. Atividade: Programação restrita dos arquivos de "Casos de Uso" que contam a história das ações possíveis dentro da aplicação da equipe. Data: 11/05 - Segunda: 2 aulas.

Semana 14 : Independência de Banco de Dados Conteúdo: O banco de dados é uma tecnologia de entrada/saída (I/O) lenta e trocável, não o coração do software. Dilema da dependência de banco. Ferramenta: O uso de repositórios em memória (Mock DB) para continuar desenvolvendo sem o banco estar pronto. Atividade: Simulação de persistência utilizando arrays estáticos (Mocks) que fingem ser um banco de dados, mantendo os Casos de Uso completamente testáveis e rodando rápidos. Data: 18/05 - Segunda: 2 aulas.

2º TRIMESTRE (21/05/2026 a 09/09/2026) - 24 Aulas Previstas

Semana 15 : Infraestrutura Virtual e Isolamento Conteúdo: "Na minha máquina funciona, no servidor quebra". Dilema das dependências ocultas de Sistema Operacional. Ferramenta: Introdução à Virtualização de Ambientes de Desenvolvimento (VirtualBox). Atividade: Criação de uma Máquina Virtual Linux que replica com exatidão o ambiente de produção para rodar o código escrito localmente sem atritos. Data: 25/05 - Segunda: 2 aulas.

Semana 16 : Redes e Topologia para Sistemas Conteúdo: Um software distribuído falha se a comunicação de rede entre seus servidores cair. O dilema da latência e rotas. Ferramenta: Cisco Packet Tracer e simulação de arquitetura de rede (IPs, Subnets e Comunicação TCP). Atividade: Desenho da infraestrutura de rede que conecta o servidor do banco de dados, o servidor da API e os clientes finais no simulador. Data: 01/06 - Segunda: 2 aulas.

Semana 17 : Documentação de Contratos API (OpenAPI/Swagger) Conteúdo: O desenvolvedor de Front-End não sabe que formato de JSON o Back-End exige. O dilema da comunicação inter-times. Ferramenta: Geração de especificações técnicas utilizando o padrão Swagger/OpenAPI. Atividade: Escrita de um arquivo `yaml` documentando rigorosamente como as rotas do sistema respondem, gerando uma interface de testes elegante para equipes consumidoras. Data: 08/06 - Segunda: 2 aulas.

Semana 18 : Test-Driven Development (TDD) e Previsibilidade Conteúdo: Testar manualmente o sistema após programar tudo é demorado e raramente cobre bordas. O dilema do código inseguro. Ferramenta: TDD (Desenvolvimento Orientado a Testes), programando o teste e vendo-o falhar antes de criar o código final (Red-Green-Refactor). Atividade: Escrita das asserções de teste para uma função de desconto, onde o aluno só é autorizado a escrever a lógica do sistema após o teste da regra falhar no terminal. Data: 15/06 - Segunda: 2 aulas.

Semana 19 : Avaliação Parcial (Infraestrutura e Design) Conteúdo: Mensuração do conhecimento em empacotamento, documentação padronizada e design testável. Atividade: Auditoria onde os alunos recebem um código legado, devendo escrever seus contratos Swagger e cobrir seu núcleo com testes unitários antes de refatorar. Data: 22/06 - Segunda: 2 aulas.

Semana 20 : Transição Arquitetural: Monólitos vs. Microserviços Conteúdo: Sistemas que fazem de tudo (Vendas, RH, Estoque) no mesmo arquivo não podem ser escalados isoladamente. Dilema da escalabilidade. Ferramenta: O padrão de Arquitetura de Microserviços vs a simplicidade dos Monólitos. Atividade: Exercício de Domain-Driven Design (DDD) básico. Dividir o diagrama de um monolito gigante em serviços distribuídos comunicando-se via HTTP. Data: 29/06 - Segunda: 2 aulas.

Semana 21 : Padrões de Design: Factory Method e Singleton Conteúdo: Usar a palavra `new` (instanciar) espalhada por dezenas de arquivos cria acoplamento insustentável. Dilema da instanciação rígida. Ferramenta: Padrões de Criação, focando em fábricas de objetos (Factory Method) e instâncias únicas (Singleton). Atividade: Padronizar a conexão do sistema com o banco de dados. Um "Singleton" garante que a rede não sofra aberturas duplicadas de conexão. Data: 06/07 - Segunda: 2 aulas.

Semana 22 : Padrões de Design: Adapter e Decorator Conteúdo: Mudar de provedor de pagamentos obriga a mexer no núcleo do software. O dilema da incompatibilidade de bibliotecas externas. Ferramentas: O Padrão Adapter para "traduzir" interfaces e o Decorator para adicionar ações sem modificar o núcleo. Atividade: Criar um Adaptador para um serviço de e-mail fictício, permitindo que o sistema envie mensagens sem acoplar diretamente o código à biblioteca de terceiros. Data: 13/07 - Segunda: 2 aulas.

Semana 23 : Arquitetura Orientada a Eventos (Pub/Sub) Conteúdo: O usuário realiza um cadastro, e o sistema "congela" esperando enviar 3 e-mails diferentes de confirmação. O dilema do gargalo de processamento. Ferramenta: A arquitetura reativa Publicador/Assinante (Eventos e Listeners). Atividade: Extração das rotinas pós-cadastro para Listeners assíncronos. O sistema principal apenas "grita" que o usuário foi criado, e partes isoladas cuidam do envio de mensagens. Data: 03/08 - Segunda: 2 aulas.

Semana 24 : Persistência Limpa: Padrão Repository Conteúdo: Comandos "SELECT" misturados com lógicas de negócio sujam o código com linguagem SQL. O dilema do vazamento de I/O. Ferramenta: O Repository Pattern, abstraindo o acesso a dados como se fosse uma coleção em memória pura. Atividade: Remoção de todas as chamadas de banco de dados do arquivo de Controle, transferindo-as para classes `UserRepository` que devolvem entidades puras. Data: 10/08 - Segunda: 2 aulas.

Semana 25 : Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters) Conteúdo: O fluxo da web para o banco é unidirecional e rígido. O dilema de fechar as portas da aplicação. Ferramenta: Arquitetura Hexagonal, onde o centro do hexágono é o domínio, e o contorno expõe "Portas" primárias e secundárias. Atividade: Análise do projeto atual e demarcação rigorosa de quais

interfaces atuam como portas de entrada (Controllers) e portas de saída (Repositories). Data: 24/08 - Segunda: 2 aulas.

Semana 26 : Fechamento de Arquitetura (Integração T2) Conteúdo: Muitos padrões espalhados podem transformar o software num caos burocrático. O dilema da "Engenharia em Excesso" (Overengineering). Ferramenta: Simplificação pragmática dos Padrões de Design de acordo com o escopo. Atividade: Revisão por pares das refatorações do trimestre, identificando onde padrões Factory e Repository podem ser fundidos para redução de complexidade no projeto. Data: 31/08 - Segunda: 2 aulas. *Nota: A semana do Feriado de 07/09 encerra o trimestre sem impactar nossa disciplina com aulas ativas.*

3º TRIMESTRE (10/09/2026 a 18/12/2026) - 26 Aulas Previstas

Semana 27 : Projeto Ágil Integrador: Sprint 0 e Backlog Conteúdo: Iniciar a codificação do projeto final sem planejar a arquitetura gera o colapso nas primeiras semanas. Dilema do início desordenado. Ferramenta: A Sprint 0 e a consolidação do Product Backlog com histórias de usuário. Atividade: Mapeamento de todos os Épicos e Tarefas do software final que a equipe entregará. Geração da arquitetura técnica inicial na lousa. Data: 12/09 - Sábado: 2 aulas. *Nota: Sábado letivo utilizando excepcionalmente o horário de Segunda-feira. Dá início à disciplina no trimestre.*

Semana 28 : Qualidade: Testes Unitários nas Regras de Negócio Conteúdo: Alterações de última hora corrompem regras de desconto na véspera da entrega. O dilema do código regressivo. Ferramenta: Aplicação rígida de Testes Unitários (ex: PHPUnit) estritamente na camada de Domínio. Atividade: Redação de asserções lógicas para garantir matematicamente que a "Classe Deus" do sistema nunca permitirá a gravação de dados em estado inconsistente. Data: 14/09 - Segunda: 2 aulas.

Semana 29 : Code Smells e Refatoração Contínua Conteúdo: O código funciona, mas "cheira mal": variáveis genéricas (`$x` , `$data`), dezenas de linhas de if/else aninhados (Arrow Anti-Pattern). Dilema da legibilidade degradada. Ferramenta: Técnicas cirúrgicas de Refactoring ("Extract Method", "Rename Variable"). Atividade: Realização da "Hora da Limpeza". Os alunos analisarão as entregas das Sprints passadas focados exclusivamente em tornar o código humano e legível sem quebrar testes. Data: 21/09 - Segunda: 2 aulas.

Semana 30 : Avaliação Parcial - Entrega do Primeiro Incremento (MVP) Conteúdo: Softwares grandes nunca são entregues de uma vez, mas em fatias úteis. O dilema da primeira demonstração de valor (Produto Mínimo Viável). Atividade: Apresentação funcional da primeira Sprint. Os alunos devem comprovar que o núcleo do sistema roda livre de frameworks e passa em 100% dos testes. Data: 28/09 - Segunda: 2 aulas.

Semana 31 : Tratamento Global de Exceções de Arquitetura Conteúdo: Erros não mapeados estouram na tela do cliente exibindo senhas do banco (Stack Trace). O risco crítico de segurança arquitetural. Ferramenta: O padrão "Exception Handler" global para capturar e traduzir erros brutos. Atividade: Programação de um muro de proteção ao redor do software,

interceptando falhas (ex: `DatabaseException`) e as convertendo em mensagens HTTP JSON elegantes (ex: Código HTTP 500 padronizado). Data: 05/10 - Segunda: 2 aulas.

Semana 32 : Segurança por Arquitetura (Vulnerabilidades e Blindagem) Conteúdo: Arquiteturas limpas não significam arquiteturas seguras. O dilema de quem acessa o quê. Ferramenta: Princípios de Threat Modeling (Modelagem de Ameaças) nas camadas de adaptação de rotas e banco. Atividade: Inserção de controles de autorização (ex: JWT / Middlewares de papel de usuário) nas "Portas" de entrada do Hexágono, blindando os Casos de Uso contra acessos indevidos. Data: 19/10 - Segunda: 2 aulas.

Semana 33 : Padronização e Integração de Diagramas Técnicos Conteúdo: "Como ligo a minha API no seu aplicativo Front-End?" O dilema da documentação esquecida. Ferramenta: Integração nativa do repositório Swagger e do C4 Model. Atividade: Documentação definitiva e interativa da aplicação integradora. Os estudantes disponibilizarão uma página Web de "Docs" para que outras equipes consigam ler sua Arquitetura. Data: 26/10 - Segunda: 2 aulas. *Nota: A semana seguinte (02/11 Feriado e 07/11 Sábado) fica vazia na contagem de CAAS, não havendo aulas marcadas.*

Semana 34 : Deploy, Integração Contínua e Pipelines Básicos Conteúdo: O software roda bem no ambiente local, mas o cliente exige que ele fique "no ar". O dilema de mover arquivos manualmente e arriscar a produção. Ferramenta: O conceito de CI/CD (Integração e Entrega Contínuas) e processos automáticos de Deploy. Atividade: Elaboração de um pacote final (Build). Os testes rodarão automaticamente e o sistema arquitetado será provisionado em um servidor web real (VPS, PaaS). Data: 09/11 - Segunda: 2 aulas.

Semana 35 : Ensaio Técnico Geral e Feedbacks de Arquitetura Conteúdo: O sistema não pode sucumbir sob pressões externas na apresentação final. O desafio do teste de stress. Ferramenta: O processo de revisão por pares estruturado (Peer Review). Atividade: Troca de arquiteturas entre grupos. Um grupo deve tentar burlar os tratamentos de exceção e a documentação do projeto alheio para apontar furos (Bug Hunting). Data: 16/11 - Segunda: 2 aulas.

Semana 36 : Avaliação Global - Apresentação e Defesa do Projeto Integrador Conteúdo: Avaliação do domínio conceitual, arquitetural e comunicativo. O dilema da argumentação técnica ("Por que usou padrão Repository e não acessou direto?"). Atividade: Bancada avaliativa. As equipes expõem a arquitetura, demonstram a robustez dos testes unitários, a separação do Framework e validam a usabilidade das suas entregas. Data: 23/11 - Segunda: 2 aulas.

Semana 37 : Análise e Matriz de Débito Técnico Conteúdo: Ao correr com o projeto, muitas decisões provisórias tornam-se definitivas ("gambiarras"). O dilema das dívidas que cobram juros pesados. Ferramenta: A Matriz de Débito Técnico, registrando partes da arquitetura que precisam de atenção. Atividade: Reunião final da equipe de laboratório para gerar um inventário autocrítico. Mapeamento das pontas soltas da Arquitetura e elaboração de cards de "Tech Debt" no Kanban. Data: 30/11 - Segunda: 2 aulas.

Semana 38 : Documentação Definitiva e Handover Conteúdo: Projetos concluídos precisam sobreviver após a partida dos programadores originais. O desafio da passagem de bastão (Handover). Ferramenta: A elaboração de guias e manuais robustos. Atividade: Preparação da documentação institucional final (Repositório, YAML das APIS e Diagrama de Camadas) orientada a um futuro desenvolvedor que herdar a base. Data: 07/12 - Segunda: 2 aulas.

Semana 39 : Fechamento de Notas e Retrospectiva Ágil Conteúdo: Equipes maduras não